

TRABAJO PRÁCTICO (Alumnos Previos) Especialidad Electromecánica
SISTEMAS DE REPRESENTACION GRÁFICA I (4º AÑO A/C)
Docente: Gaido Giselle

Objetivos:

- *Poder representar correctamente las vistas de una pieza.*
- *Conocer las normas IRAM para su correcta acotación.*
- *Representar una pieza en perspectiva.*

Criterios de evaluación:

- Se evaluará la correcta interpretación y representación del dibujo, así mismo el conocimiento de las Normas IRAM.
- Orden, claridad, limpieza, destreza y aplicación correcta de las técnicas graficas.

Repaso:

Sistema Monge o Diédrico.

El sistema diédrico o de Monge es un sistema de representación que emplea una proyección ortogonal sobre dos planos perpendiculares entre sí, siendo uno de ellos vertical y el otro horizontal. Si abatimos estos dos planos uno sobre otro haremos coincidir el último con nuestro dibujo.



Las proyecciones sobre estos planos se denominan vistas:

- La proyección vertical o alzado es la vista principal de la figura, por tanto, la que ofrece mayor información de la misma. Para esta vista de la figura contemplamos la vista desde el infinito y observando a esta perpendicularmente al plano vertical de proyección.
- La proyección horizontal o planta la figura es vista desde el infinito y la observamos en posición perpendicular el plano horizontal de proyección.

- En la proyección de perfil la figura se contempla desde el infinito y en posición perpendicular al plano de perfil.
- Otras vistas complementarias, si la pieza resulta compleja, son el perfil izquierdo, perfil derecho, planta inferior y alzado posterior.

<https://youtu.be/dXrmx4fWVP4>

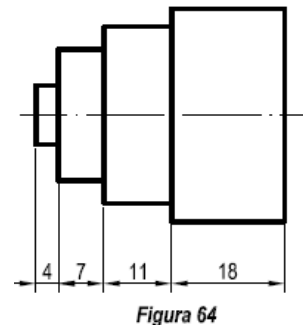
Acotación

Según el proceso de fabricación de una pieza, por arranque de viruta, forja, troquelado etc., se empleará un tipo de acotación diferente. Los sistemas de acotación son los siguientes.

- Acotación en serie
- Acotación en paralelo
- Acotación combinada

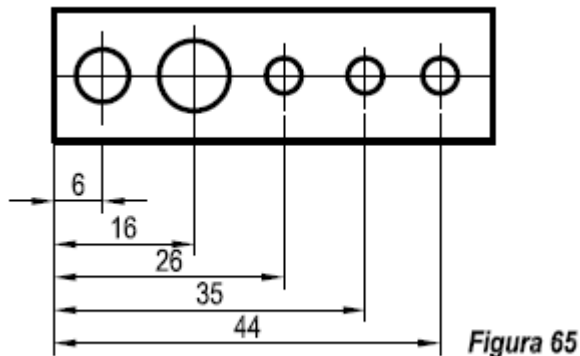
Acotación en serie o cadena

Se acotará en serie cuando la acumulación de tolerancias no afecte a la aptitud de utilización de la pieza. En este sistema cada cota está referida a la anterior, lo que significa que los errores son acumulativos. **Fig.64**



Acotación en Paralelo

Se utiliza para evitar los posibles errores del sistema anterior. Todas las cotas de la misma dirección tienen un elemento de referencia común, y están referidas al citado elemento. **Figura 65.**



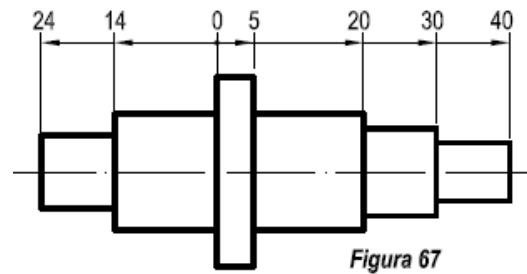
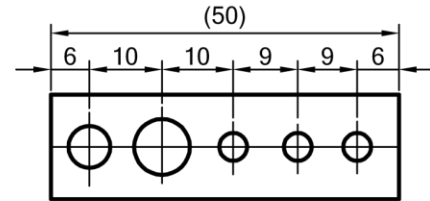
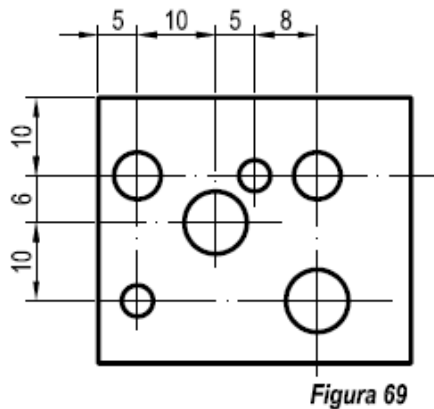
En piezas de revolución realizadas en torno cuyo mecanizado se realiza por ambos extremos, se puede acotar de la forma indicada en la **fig.66**

Si no existe riesgo de confusión, podrá usarse el método simplificado de la **fig. 67**. En este método el origen común se indicará por un punto y un cero. Las cifras de cota se colocarán en la prolongación de las líneas de referencia.

Si analizamos la **fig. 65B**, cada uno de los taladros estaría sujeto a un tipo de tolerancia ya que no es posible marcar y taladrar cada uno de ellos exactamente en el centro. Comenzaremos a marcar en la parte izquierda, y sucesivamente marcarnos uno a uno cada taladro, estos irán acumulando errores que al final se sumarán. La dimensión total se representa entre paréntesis y será una cota auxiliar.

Acotación Combinada

La acotación combinada resulta del empleo simultáneo de los métodos indicados en los apartados 8.10.1 y 8.10.2. **Fig. 68.**

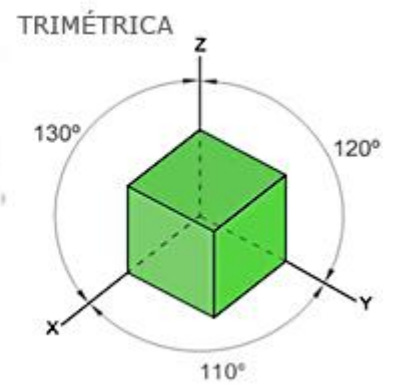
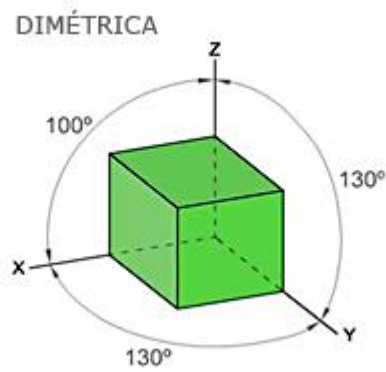
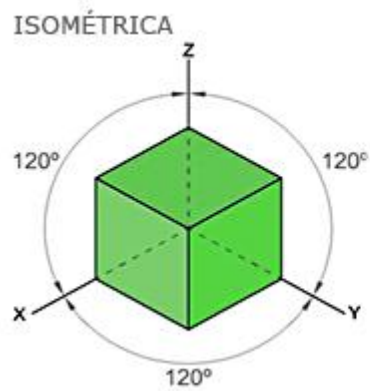


En algunos casos podrá acotarse como se muestra en la **fig.69**.

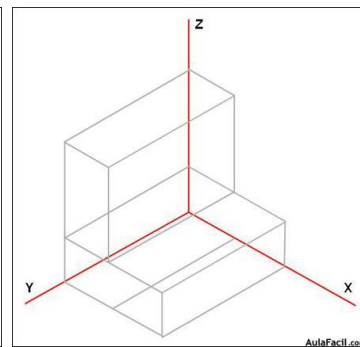
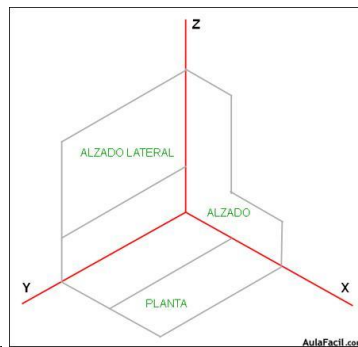
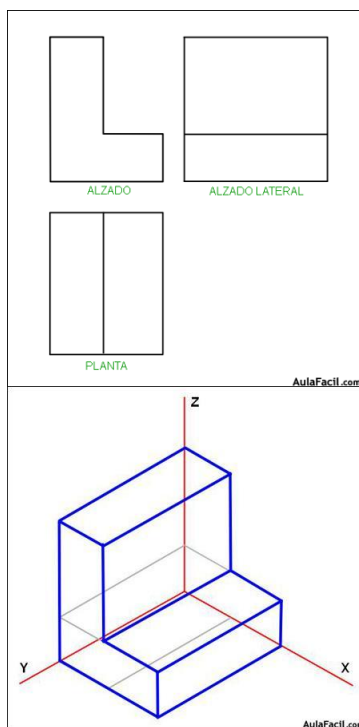
Perspectiva Axonométrica ortogonal

Hay tres tipos de proyecciones axonométricas: proyección isométrica, proyección dimétrica, y proyección trimétrica, dependiendo del ángulo exacto en el que la vista se desvía de la ortogonal. En general, todos los dibujos en perspectiva axonométrica muestran uno de los ejes de espacio como la vertical.

- Isométrico: El más utilizado por su comodidad. Los tres ejes forman el mismo ángulo entre sí.
- Dimétrico: Dos de los ángulos entre ejes son iguales.
- Trimétrico: Los tres ángulos son distintos.



Perspectiva axonométrica isométrica

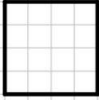
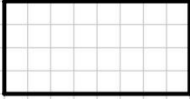
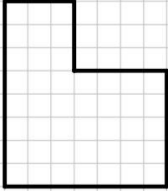
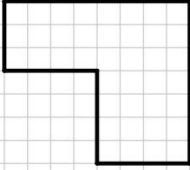
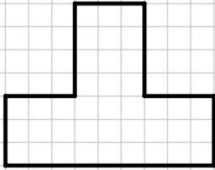
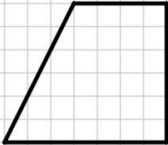
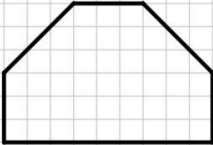
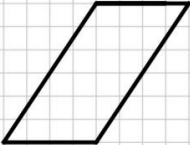
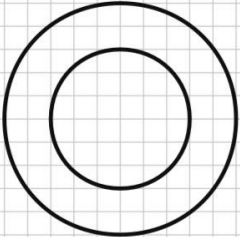
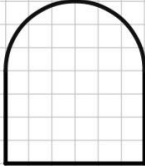
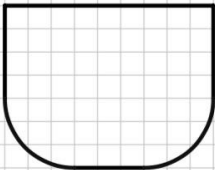


Ejercitación

Realiza las siguientes HOJAS ADJUNTAS DE ACTIVIDADES .
ACOTACIÓN-PERSPECTIVAS-VISTAS

Acotación 01

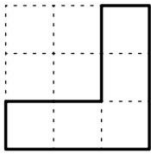
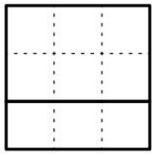
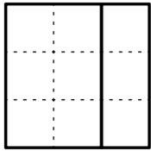
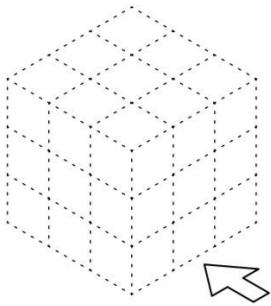
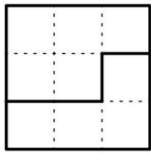
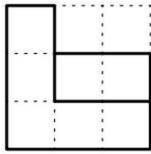
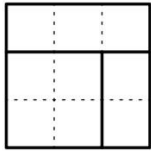
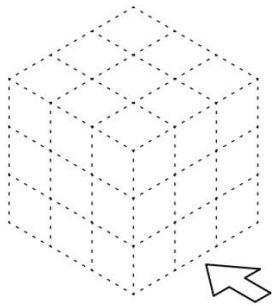
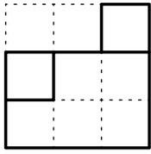
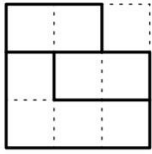
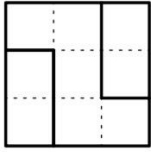
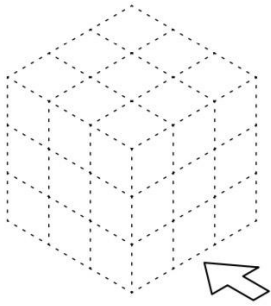
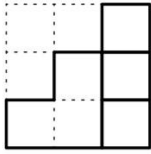
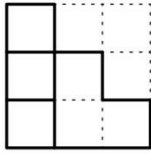
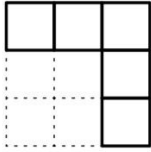
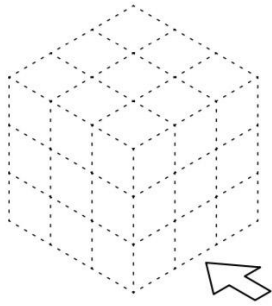
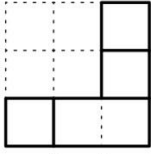
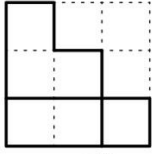
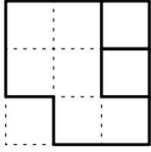
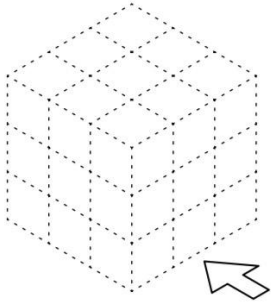
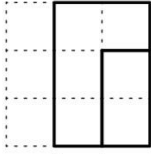
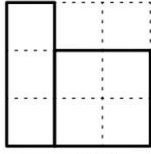
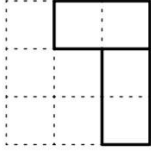
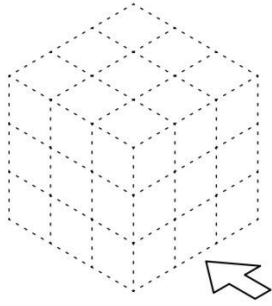
Nombre: _____ Curso: _____

1 	2 	3 
4 	5 	6 
7 	8 	9 
10 	11 	12 

Nombre: _____

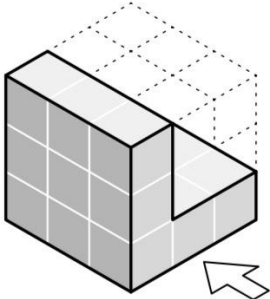
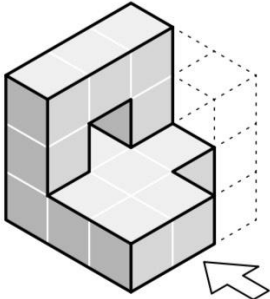
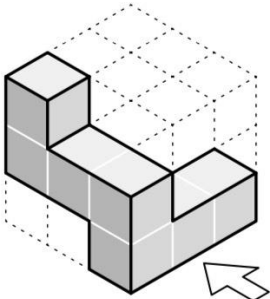
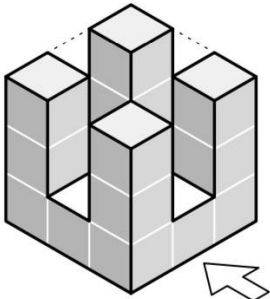
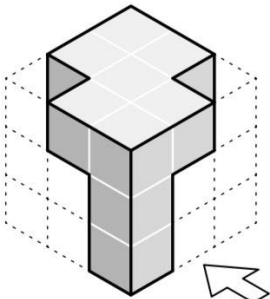
Nombre:

Curso: _____

 Alzado  Perfil  Planta 	 Alzado  Perfil  Planta 
 Alzado  Perfil  Planta 	 Alzado  Perfil  Planta 
 Alzado  Perfil  Planta 	 Alzado  Perfil  Planta 

Nombre:

Curso:

Alzado Perfil Planta 	Alzado Perfil Planta 
Alzado Perfil Planta 	Alzado Perfil Planta 
Alzado Perfil Planta 	Alzado Perfil Planta 